2019학년도 1학기 중간고사 (2)학년 (수학)과 출제원안

과목코드(04) 2019 년 5월 3일 2교시

※ 다음 문제를 잘 읽고 물음에 맞는 답을 골라 컴퓨터용 사인펜을 사용하여 OMR카드에 바르게 표기하거나 답안을 작성하시오.(문항별 배점에 유의할 것)

1. 다음 분수 중 유한소수로 나타낼 수 <u>없는</u> 것은? [3점]

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{10}$

2

2. 분수 $\frac{3}{75}$의 분모를 10의 거듭제곱 꼴로 고치면 $\frac{\square}{10^2}$이다. □에 들어갈 자연수는? [4점]

① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16 ⑤ 24

2

3. $\frac{63}{2^2 \times 5 \times a}$를 소수로 나타내면 유한소수가 될 때 a가 될 수 <u>없는</u> 것은? [4점]

① 9 ② 14 ③ 18 ④ 21 ⑤ 27

5

4. 다음 중 순환소수 $3.2\dot{5}3\dot{5}3\cdots$에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은? (정답 2개) [4점]

① 순환마디는 53이다.
② $3.2\dot{5}3$으로 나타낼 수 있다.
③ 분수로 나타내면 $\frac{3253-3}{90}$
④ 정수가 아닌 유리수이다.
⑤ 분수로 나타내기 위해 필요한 가장 간단한 식은 $1000x-x$이다.

3.5

5. 다음 중 옳은 것을 고르면? [4점]

① 모든 순환소수는 유리수이다.
② 무한소수는 순환소수이다.
③ 유리수는 유한소수로 나타낼 수 있다.
④ 모든 기약분수는 유한소수로 나타낼 수 있다.
⑤ 분모의 소인수가 2 또는 5뿐인 기약분수는 유한소수로 나타나지 않는 경우도 있다.

1

6. 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은? [4점]

① $0.\dot{2}\dot{7}=\frac{3}{11}$ ② $0.0\dot{9}=0.1$
③ $0.1\dot{2}=\frac{11}{90}$ ④ $0.0\dot{2}<0.\dot{0}\dot{2}$
⑤ $0.\dot{4}\dot{7}=\frac{47}{99}$

4

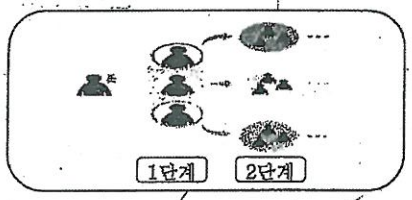
7. 다음 중 옳지 않은 것은? [4점]

① $a^2 \div a^3 = \frac{1}{a}$　② $a \times a^2 = a^3$

③ $a^4 - a^3 = a$　④ $a^4 \div a^4 = 1$

⑤ $(-a^2)^3 = -a^6$

8. 어느 상품의 홍보를 위해 바이럴 마케팅을 하려고 한다. 오른쪽 그림과 같이 한 사람이 3명에게 전자 우편을 보내고 그 3명이 각각 서로 다른 3명에게 전달할 때, 7단계에서 전자 우편을 받는 사람 수는 2단계에서 전자 우편을 받는 사람 수의 몇 배인지 지수법칙을 이용하여 구하면? [4점]



① 3^4배　② 3^5배　③ 3^6배

④ 3^7배　⑤ 3^8배

9. $\left(\frac{2x^a}{y^2}\right)^b = \frac{8x^{12}}{y^c}$ 일 때 $a+b+c$의 값은? [4점]

① 10　② 11　③ 12

④ 13　⑤ 14

10. 다음 빈칸에 알맞은 식을 구하면? [4점]

$(-24a^2b^4) \div \square \times (-2b) = 8a^2b^2$

① $6b^3$　② $7ab^3$　③ $3ab^2$

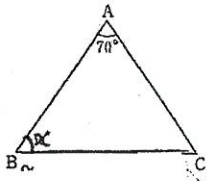
④ $-5a$　⑤ $-2b$

11. 다음 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형에서 $\angle A = 70°$일 때, $\angle x$의 크기는? [3점]

① 40°　② 50°

③ 55°　④ 60°

⑤ 65°

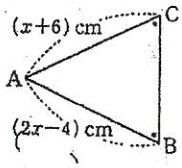


12. △ABC에서 ∠B = ∠C일 때, x의 값을 구하면? [4점]

① 4　② 6

③ 8　④ 10

⑤ 12

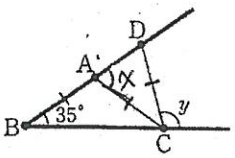


13. 다음 그림에서 $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{DC}$이고 ∠B = 35°일 때, $\angle x + \angle y$의 값은? [4점]

① 105°　② 125°

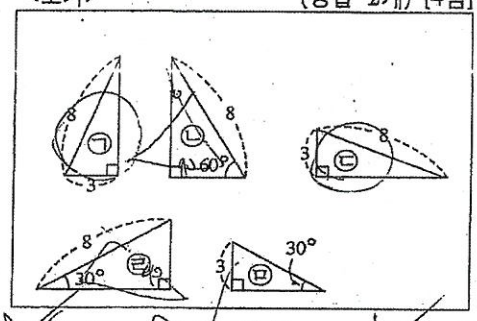
③ 135°　④ 155°

⑤ 175°



14. <보기>의 삼각형 중에서 서로 합동인 삼각형끼리 바르게 짝지은 것을 모두 고르면? (정답 2개) [4점]

<보기>

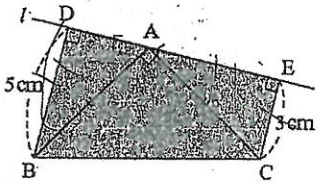


① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉡, ㉢
④ ㉡, ㉣ ⑤ ㉢, ㉤

2, 4

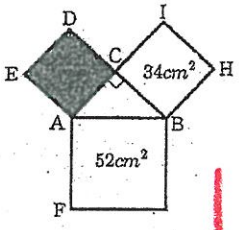
15. 다음 그림에서 사각형 $\overline{DE}$의 길이는? [3점]

① 5 cm
② 6 cm
③ 7 cm
④ 8 cm
⑤ 9 cm



4

16. 다음 그림은 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다. □AFGB = 52 cm², □BHIC = 34 cm²일 때, □ACDE의 넓이를 구하면? [3점]

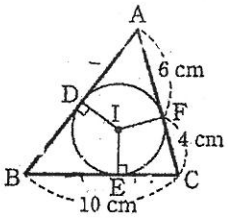


① 18cm² ② 20cm²
③ 22cm² ④ 24cm²
⑤ 26cm²

1

17. 다음 그림에서 점 I는 △ABC의 내심이고 세 점 D, E, F는 접점일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하면? [4점]

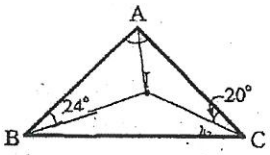
① 12 cm
② 13 cm
③ 14 cm
④ 15 cm
⑤ 16 cm



1

18. 다음 그림에서 점 I는 △ABC의 내심이고, ∠ABI = 24°, ∠ACI = 20°일 때, ∠A의 크기는? [4점]

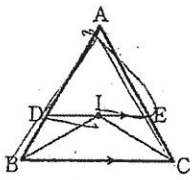
① 82° ② 88°
③ 92° ④ 98°
⑤ 102°



3

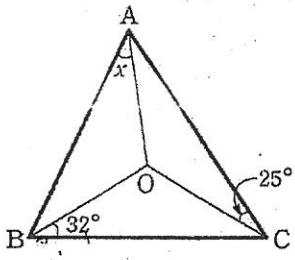
19. 다음 그림에서 점 I는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 △ABC의 내심이고, $\overline{DE} /\!/ \overline{BC}$이다. △ADE의 둘레의 길이가 16 cm일 때, $\overline{AB} + \overline{AC}$의 길이는? [4점]

① 15 cm ② 16 cm
③ 17 cm ④ 18 cm
⑤ 19 cm



2

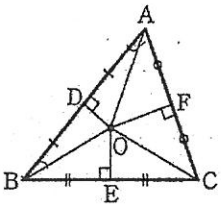
20. 다음 그림에서 점 O는 △ABC의 외심이다. ∠x의 크기를 구하면? [4점]



① 28°
② 30°
③ 31°
④ 32°
⑤ 33°

5

21. 다음 그림과 같이 △ABC의 세 변의 수직이등분선의 교점을 점 O라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은? [4점]



① ∠OCF = ∠OAF
② △OAD ≡ △OBD
③ 점 O는 △ABC의 외심이다.
④ $\overline{AO} = \overline{BO} = \overline{CO}$
⑤ △OEC ≡ △OFC

5

[서술형 1] 다음 식을 계산하여 기약분수로 나타내면 $\frac{b}{a}$이다. 자연수 a, b에 대하여 $a+b$를 구하려한다. 다음 물음에 답하여라.

$0.3+0.08+0.008+0.0008+\cdots$

(1) 주어진 식을 순환소수로 간단히 나타내어라. [4점]

0.38

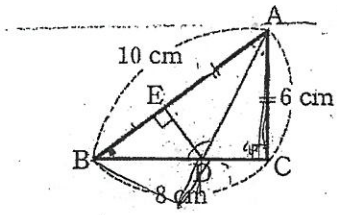
(2) 순환소수를 기약분수로 나타내어 a, b값을 각각 구하여라. [4점]

a=18, b=11

(3) $a+b$의 값을 구하여라. [2점]

25

[서술형 2] 아래 그림에서 △BDE의 넓이를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하여라.



(1) 합동이 되는 두 삼각형을 찾고 합동조건을 쓰시오. [2점]

△ACD ≡ △AED (RHS)

(2) $\overline{BE}$의 길이를 구하시오. [2점]

4

(3) $\overline{DE}$의 길이를 구하시오.(풀이과정 서술) [4점]

3

(3) △BDE의 넓이를 구하시오. [2점]

6